

《大学物理》理三 2 阶段练习 B (2024. 10)

一、选择题 (共 30 分, 每小题 3 分)

1. 一个不透光的薄板上有两条平行的窄缝, 有一频率单一的红光通过两窄缝, 在与薄板平行的屏上呈现明暗相间的间隔均匀的红色条纹。若将其中一窄缝挡住让另一缝通过红光, 则在屏上可观察到 []

- (A) 与原来相同的明暗相间, 间隔均匀的红色条纹;
(B) 与原来不相同的明暗相间, 间隔不相等的红色条纹;
(C) 无条纹, 只有一片红光;
(D) 既无条纹, 也不是一片红光, 而是光源的像。

2. 单色光垂直照射单缝, 在单缝后透镜焦平面上观察衍射图样, 当单缝向透镜移动时, 中央明纹 []

- (A) 变窄; (B) 变宽; (C) 不变; (D) 消失。

3. 用白光 (波长范围: $400\text{nm} \sim 760\text{nm}$) 垂直照射光栅常数为 $2.0 \times 10^{-4}\text{cm}$ 的光栅, 则第一级光谱的张角为 []

- (A) 9.5° ; (B) 18.3° ; (C) 8.8° ; (D) 13.9° 。

4. 每毫米刻痕 200 条的透射光栅, 对波长范围为 $500 \sim 600\text{nm}$ 的复合光进行光谱分析, 设光垂直入射, 则最多能见到的完整光谱的级次与不重叠光谱的级次分别为 []

- (A) 8, 6; (B) 10, 6; (C) 8, 5; (D) 10, 5。

5. 自然光从空气入射到某介质表面, 当入射角为 60° 时, 反射光为线偏振光, 此时折射角为 []

- (A) 30° ; (B) 45° ; (C) 60° ; (D) 90° 。

6. 自然光通过两块重叠的偏振片后, 光强变为入射光的 $1/4$, 则两偏振片的透振方向之间的夹角为 []

- (A) 60° ; (B) 45° ; (C) 30° ; (D) 15° 。

7. 要使电子的速度从 $v_1 = 1.2 \times 10^8\text{m/s}$ 增加到 $v_2 = 2.4 \times 10^8\text{m/s}$ 必须对它做多少功? (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\text{kg}$) []

- (A) $3.60 \times 10^{-14}\text{J}$; (B) $6.87 \times 10^{-14}\text{J}$; (C) $2.21 \times 10^{-14}\text{J}$; (D) $4.72 \times 10^{-14}\text{J}$ 。



8. 已知一单色光照射在钠表面上, 测得光电子的最大动能是 1.2 eV , 而钠的红限波长是 $5400 \text{ \AA}$, 那么入射光的波长是 []

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

- (A) $5350 \text{ \AA}$; (B) $5000 \text{ \AA}$; (C) $4350 \text{ \AA}$; (D) $3550 \text{ \AA}$.

9. 光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线, 入射到某种物质上而发生康普顿散射. 若反冲电子的能量为 0.1 MeV , 则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比为 []

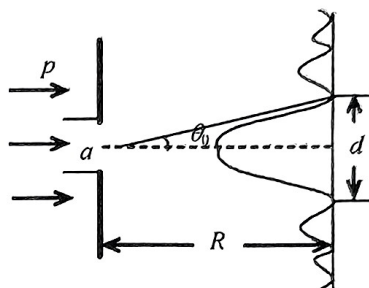
(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

- (A) 0.20; (B) 0.25; (C) 0.30; (D) 0.35.

10. 如图所示, 一束动量为 p 的中子, 通过缝宽为 a 的狭缝。

在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏, 屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于 []

- (A) $2a^2/R$; (B) $2\hbar a/p$;
(C) $2\hbar a/(Rp)$; (D) $2R\hbar/(ap)$.



二、填空题 (共 30 分, 请将答案写在答题纸的横线上)

11. (本题 4 分) 测量未知单缝宽度 a 的一种方法是: 用已知波长 λ 的平行光垂直入射在单缝上, 在距单缝的距离为 D 处测出衍射图样的中央亮纹宽度为 l (实验上应保证 $D \approx 10^3 a$, 或 D 为几米), 则由单缝衍射的原理可标出 a 与 λ, D, l 的关系为 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. (本题 4 分) 为测定一个光栅的光栅常数, 用波长为 632.8 nm 的单色光垂直照射光栅, 测得第一级主极大的衍射角为 18° , 则光栅常数 $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$; 第二级主极大的衍射角 $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$ 度。

13. (本题 4 分) 单色光 $\lambda_1 = 720 \text{ nm}$ 和另一单色光 λ_2 经同一光栅衍射时, 发生这两种谱线的多次重叠现象. 设 λ_1 的第 k_1 级主极大与 λ_2 的第 k_2 级主极大重叠. 现已知当 k_1 分别为 2, 4, 6, ... 时, 对应的 k_2 分别为 3, 6, 9, ..., 则波长 $\lambda_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ nm}$ 。

14. (本题 4 分) 欲使双缝夫琅禾费衍射的中央峰内恰好含有 11 条干涉亮纹, 则缝宽和缝间距需要满足的条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. (本题 3 分) 以速度 v 相对于地球作匀速直线运动的恒星所发射的光子, 其相对于地的速度的大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$ 。



16. (本题 4 分) 静止时边长为 50 cm 的立方体, 当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速度 $2.4 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 运动时, 在地面上测得它的体积是_____ m^3 。
17. (本题 3 分) 某加速器将电子加速到能量 $E = 2 \times 10^6 \text{ eV}$ 时, 该电子的动能 $E_k =$ _____ eV 。
(电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)
18. (本题 4 分) 静止质量不为零的微观粒子作高速运动 $E_k \gg m_0 c^2$, 此时粒子的物质波的波长 λ 可表示为_____。(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

三、计算下列各题 (共 40 分)

19. (本题 10 分) 已知平面透射光栅狭缝的宽度 $b = 1.582 \times 10^{-3} \text{ mm}$, 若以波长 632.8 nm 的氦氖激光垂直射入这个光栅, 发现第 4 级缺级, 会聚透镜的焦距为 1.5 m . 求:
- (1) 屏幕上第一级条纹与第二级条纹的距离;
 - (2) 屏幕上所呈现的全部条纹数。
20. (本题 10 分) 有一单缝, 宽 $a = 0.1 \text{ mm}$, 在缝后放一焦距为 50 cm 的凸透镜, 用波长 $\lambda = 546 \text{ nm}$ 的平行绿光垂直照射单缝,
- (1) 求位于透镜焦面处的屏上的中央明纹的宽度是多少 mm ?
 - (2) 如果把此装置浸入水 (其折射率 $n = 1.33$) 中, 中央亮条纹宽度是多少 mm ?

